

Suomenväylät

Asennus- ja käyttöohje: ArcGIS Pro ja QGIS

ArcGIS Pro -lisäosa 1.0.17 | QGIS-lisäosa 0.2.9 | Päivitetty 1.10.2026

Suomenväylät hakee paikkatietoaineistoja suomalaisista rajapinnoista (esim. Väylä, DigiRoad, MML, Traficom, SYKE ja OpenStreetMap). Se rajaa aineistot valitulle alueelle ja lisää ne karttaan. Työkalusta on oma versio ArcGIS Pro:lle ja QGIS:ille. Asenna se versio, jota käytät. Molemmat voi asentaa samalle koneelle.

Mitä tarvitset

Ohjelma	Vaatus	Asennustiedosto
ArcGIS Pro	Versio 3.5 tai uudempi	Suomenvaylat.esriAddInX
QGIS	Versio 3.44 tai uudempi	Suomenvaylat-QGIS-0.2.9-Windows.zip (tai vaihtoehtoisesti Suomenvaylat-QGIS-0.2.9.zip)

Useimmat lähteet toimivat ilman tunnuksia. MML:n, Karttapaikan Maastotietojen, MML Karttakuvan ja Ainin aineistot tarvitsevat oman avaimen tai tunnuksen (ks. luku 3).

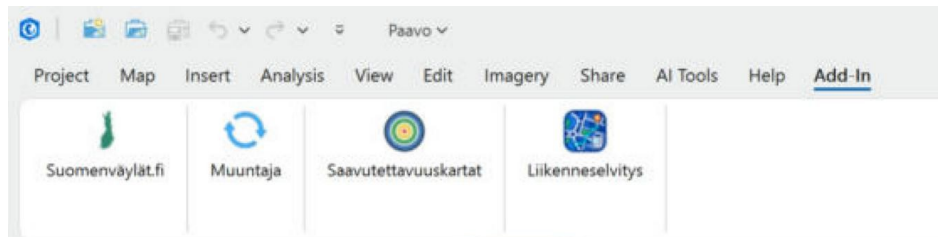
Sisältö

- **1 ArcGIS Pro:** asennus, aineistojen lataus ja taustakartat
- **2 QGIS:** asennus, aineistojen lataus ja taustakartat
- **3 Tietolähteet ja tunnukset**
- **4 Vianhaku**

1 ArcGIS Pro

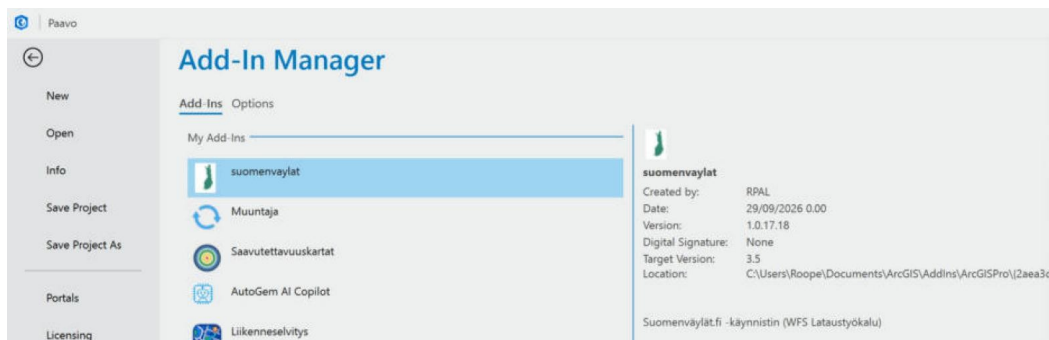
1.1 Asennus

1. Sulje ArcGIS Pro.
2. Kaksoisnapsauta tiedostoa **Suomenvaylat.esriAddInX**. Esrin asennusikkuna (ArcGIS Add-In Installation Utility) avautuu.
3. Valitse **Install Add-In** ja kuittaa ilmoitus onnistuneesta asennuksesta (**OK**).
4. Käynnistä ArcGIS Pro ja avaa projekti. Nauhan **Add-In**-välilehdellä on nyt **Suomenväylät.fi**-painike.



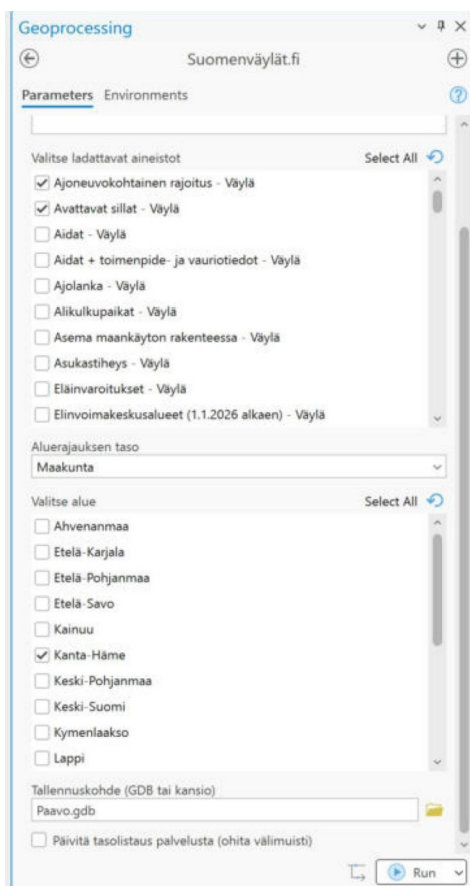
Kuva 1. Suomenväylät.fi-painike Add-In-välilehdellä.

Päivitys: Asenna uusi .esriAddInX samalla tavalla ArcGIS Pro suljettuna. Uusi versio korvaa vanhan. Asennetun version näet kohdasta **Project** → **Add-In Manager**, josta lisäosan voi myös poistaa (**Delete this Add-In**).



Kuva 2. Project → Add-In Manager: asennettu suomenvaylat-lisäosa ja sen versio.

1.2 Aineistojen lataus: Suomenväylät.fi



Kuva 3. Suomenväylät.fi-työkalu: kaksi Väylän tasoa rajattuna Kanta-Hämeeseen.

1. Valitse **Add-In** → **Suomenväylät.fi**. Työkalu avautuu Geoprocessing-paneeliin.
2. **Valitse rajapinnat**: valitse yksi tai useampi lähde. Väylä on valittuna oletuksena.
3. Rajaa pitkää tasoluetteloa kentässä **Suodata tasoja kirjoittamalla**, esimerkiksi hakusanalla nopeus.
4. **Valitse ladattavat aineistot**: valitse tasot. Valinnat säilyvät, vaikka hakusanaa muutetaan.
5. **Aluerajauksen taso**: valitse Koko Suomi, Elinvoimakeskus, Hyvinvointialue, Maakunta, Kunta/Kaupunki tai Oma aineisto (Polygon/Polyline). Valitse sitten alueet kentässä **Valitse alue** tai oma taso kentässä **Oma rajausaineisto**.
6. **Tallennuskohde**: oletuksena projektin geodatabase. Voit valita myös muun GDB:n tai kansion.
7. Jos lähde vaatii tunnuksen, täytä vastaava kenttä (ks. luku 3).
8. Valitse **Run**. Valmiit tasot lisätään aktiiviseen karttaan. Etenemistä voi seurata kohdasta **View Details** → **Messages**.

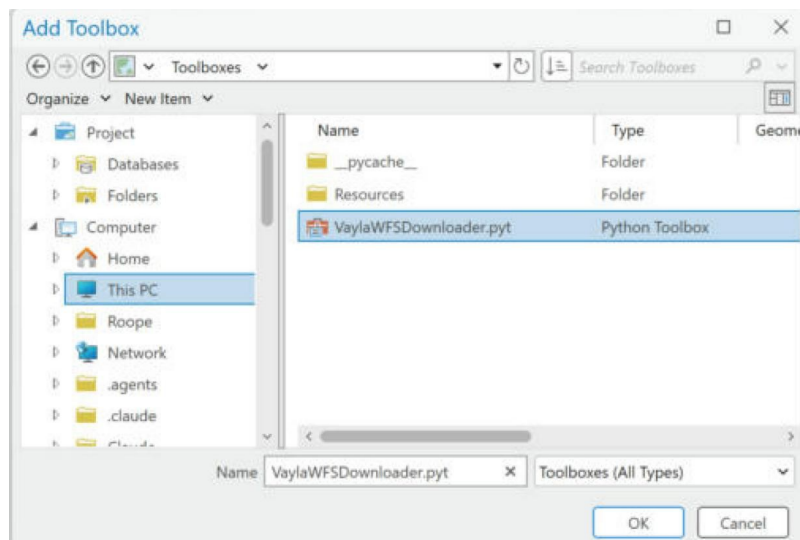
Kenttä	Mitä se tekee
Valitse rajapinnat	Tietolähteet, joista tasot haetaan. Voit valita useita.
Suodata tasoja kirjoittamalla	Näyttää vain tasot, joiden nimessä on hakusana.
Valitse ladattavat aineistot	Ladattavat tasot. Luettelo muodostetaan palveluiden ajantasaisista tiedoista.
Aluerajauksen taso / Valitse alue	Hallinnollinen rajaus. Koko Suomi ei vaadi aluevalintaa.
Oma rajausaineisto	Kartan polygon- tai viivatase omaa rajausta varten.
Tallennuskohde (GDB tai kansio)	Kohde, johon valmiit tasot tallennetaan.
Päivitä tasolistaus palvelusta	Hakee tasoluettelon uudelleen ohi 24 tunnin välimuistin. Käytä, jos uusi taso puuttuu luettelosta.
API-avaimet, tunnukset, Aino-token	Tarvitaan vain tietyissä lähteissä. Avaimet tallennetaan salattuina.

Hyvä tietää: Väylän ja DigiRoadin kohteet tallennetaan kokonaisina, jos ne leikkaavat rajausta. Muiden lähteiden aineistot leikataan rajauksen muotoon. Mitä pienempi rajaus ja mitä vähemmän tasoja, sitä nopeampi lataus.

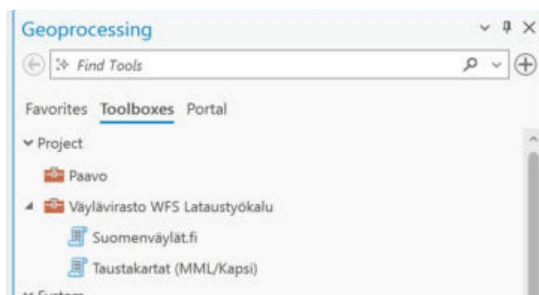
1.3 Taustakartat (MML/Kapsi)

Taustakarttatyökalu on samassa työkalupakissa kuin Suomenväylät.fi. Lisää työkalupakki projektiin kerran:

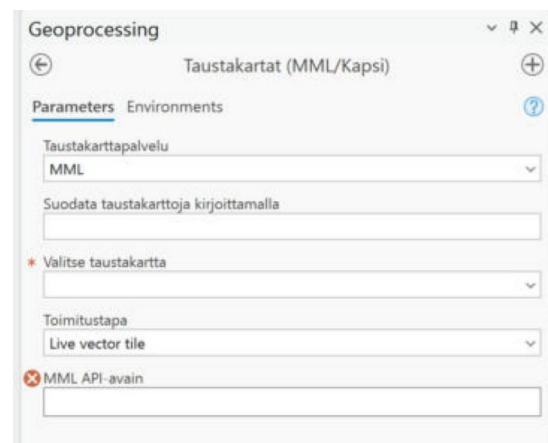
1. Avaa **Catalog**-paneeli tai -näkymä. Napsauta **Project** → **Toolboxes** -kohtaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Add Toolbox**.
2. Kirjoita ikkunan **Name**-kenttään alla oleva polku, vaihda <käyttäjätunnus> omaksi Windows-tunnukseksi ja paina Enter. Muotoa %LOCALAPPDATA% ikkuna ei hyväksy.
C:\Users\<käyttäjätunnus>\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\AssemblyCache\{2aea3c93-c012-4ed4-b416-6b3a844e0204}\Toolboxes
3. Valitse **VaylaWFSDownloader.pyt** ja **OK**.
4. Geoprocessing-paneelin **Toolboxes**-välilehdelle tulee projektin alle **Väylävirasto WFS Lataustyökalu**. Avaa siitä **Taustakartat (MML/Kapsi)**. Tallenna projekti, niin työkalupakki säilyy siinä.



Kuva 4. Add Toolbox: valitse VaylaWFSDownloader.pyt.



Kuva 5. Työkalupakki projektin Toolboxes-listalla.



Kuva 6. Taustakartat (MML/Kapsi), MML-tila.

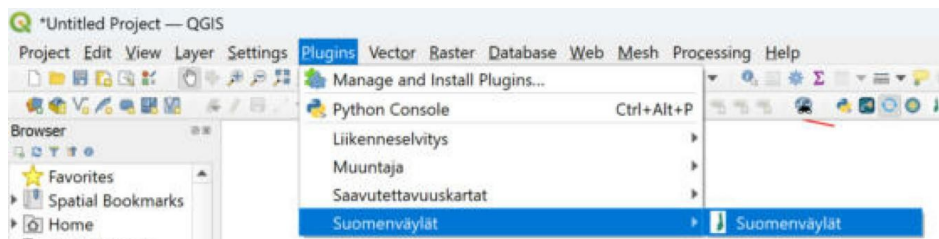
MML, live-taustakartta: Valitse Taustakarttapalvelu **MML** ja anna MML API-avain. Valitse sitten Taustakartta, Maastokartta tai Kiinteistöjaotus ja paina **Run**. Taso lisätään karttaan live-vektoriitiinä ja se päivittyy karttanäkymän mukaan. Rajausta tai tallennuskohdetta ei tarvita.

Kapsi, rasterilataus: Valitse **Kapsi** ja karttataso. Valitse sitten aluerajaus ja tallennuskohde ja paina **Run**. Työkalu lataa alueen JPEG-laatat, yhdistää ne yhdeksi rasteriksi ja lisää sen karttaan.

2 QGIS

2.1 Asennus (suositus: Windows-asennuspaketti)

1. Sulje QGIS (kaikki ikkunat).
2. Napsauta **Suomenväylät-QGIS-0.2.9-Windows.zip**-tiedostoa hiiren oikealla ja valitse **Pura kaikki**. Asennusta ei voi ajaa suoraan ZIP-paketin sisältä.
3. Avaa purettu kansio ja kaksoisnapsauta **install_windows.bat**.
4. Asennusikkunassa näkyy **Asennettu profiiliin: ...** (esim. default) ja **Valmis**. Sulje ikkuna painamalla mitä tahansa näppäintä.
5. Käynnistä QGIS. Suomenväylät-kuvake näkyy työkalupalkissa ja valikossa **Lisäosat (Plugins)** → **Suomenväylät**.



Kuva 7. Suomenväylät QGISin Plugins-valikossa. Sama kuvake on työkalupalkissa.

Jos Windows varoittaa tuntemattomasta sovelluksesta (SmartScreen), valitse **Lisätietoja** → **Suorita silti**. Asennin kopioi lisäosan käyttäjän QGIS-profiileihin ja ottaa sen käyttöön. Järjestelmänvalvojan oikeuksia ei tarvita.

Vaihtoehto: asennus QGISissä. Valitse **Lisäosat** → **Hallitse ja asenna lisäosia** → **Asenna ZIP-tiedostosta** (englanninkielisessä QGISissä Plugins → Manage and Install Plugins → Install from ZIP). Valitse tiedosto **Suomenväylät-QGIS-0.2.9.zip** ja paina **Asenna lisäosa** (Install Plugin). Tämä tiedosto on eri kuin Windows-paketti.



Kuva 8. Install from ZIP: valitse ZIP-tiedosto ja paina Install Plugin.

Päivitys: Aja uuden version install_windows.bat QGIS suljettuna. Asennin poistaa vanhan version ennen uuden kopiointia.

2.2 Aineistojen lataus: Hae aineistoja

Avaa Suomenväylät-ikkuna kuvakkeesta. Ikkuna etenee ylhäältä alas kolmessa numeroidussa vaiheessa.

1. Kohdassa **Valitse tietolähteet** ruksi lähteet. Jos lähde tarvitsee tunnuksen, näkyviin tulee **Tunnukset valituille lähteille** -kenttä.
2. Kohdassa **Hae ja valitse aineistot** paina **Hae tasot**. Rajaa luetteloa hakukentällä ja ruksi ladattavat tasot. **Valitse näkyvät** ruksii kaikki hakua vastaavat tasot. Valinnat säilyvät, vaikka hakusanaa vaihdetaan.
3. Kohdassa **Rajaa tiedostoon ladattavat aineistot** valitse aluerajaus (Koko Suomi, Elinvoimakeskus, Hyvinvointialue, Maakunta, Kunta/Kaupunki tai Oma aineisto). Ruksi sitten alueet tai valitse oma polygon- tai viivataso.
4. **Tallennuskansio:** tallennetun projektin kansio täytetään automaattisesti. Tallenna siksi projekti ennen latausta tai valitse kansio **Valitse...**-painikkeella.

5. Paina **Lataa valitut aineistot**. Lataus toimii taustalla, joten QGISiä voi käyttää sillä aikaa. **Keskeytä** pysäyttää latauksen.

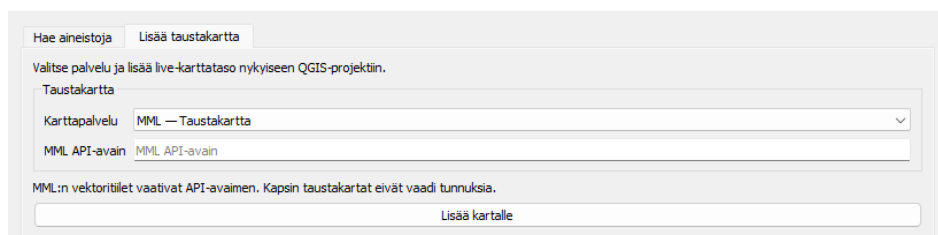
Kuva 9. Hae aineistoja: Väylän ja DigiRoadin nopeusrajoitukset rajattuna Tampereelle.

Kuva 10. Tunnuskenttä näkyy vain, kun valittu lähde (tässä MML) tarvitsee avaimen.

Aineistot tallennetaan GeoPackage-tiedostoiksi koordinaatistossa **EPSG:3067** (ETRS-TM35FIN) ja lisätään projektiin. Jos projektilla ei ole koordinaattijärjestelmää, lisäosa asettaa sen ensimmäisen ladatun tason mukaan.

Hyvä tietää: Väylän, DigiRoadin ja Tilastokeskuksen kohteet tallennetaan kokonaisina, jos ne osuvat rajaukseen. Muiden lähteiden aineistot leikataan rajauksen muotoon. Live-karttatasoille (esim. Aino WMS ja MML Karttakuva) ei tarvita rajausta eikä tallennuskansiota.

2.3 Taustakartta: Lisää taustakartta



Kuva 11. Lisää taustakartta -välilehti.

1. Valitse **Lisää taustakartta** -välilehti.
2. Valitse **Karttapalvelu**. MML:n Taustakartta, Maastokartta ja Kiinteistöjaotus tarvitsevat MML API-avaimen. Kapsin Taustakartta, Peruskartta ja Ortokuva toimivat ilman tunnuksia.
3. Paina **Lisää kartalle**. Taustakartta lisätään projektiin live-tasona.

Jos tarvitset Kapsin kartasta rajatun rasterin (GeoTIFF), valitse Hae aineistoja -välilehdeltä lähde **Kapsi**.

3 Tietolähteet ja tunnukset

Lähteet ovat samat molemmissa ohjelmissa. Tunnukset tarvitaan vain, jos lataat kyseisen lähteen aineistoja.

Lähde	Sisältö	Tunnus
Väylä	Väyläviraston aineistot (tiestö, rata, vesiväylät)	Ei tarvita
DigiRoad	Tie- ja katuverkon tiedot	Ei tarvita
Traficom Oskari	Traficomien karttatasot	Ei tarvita
Liiteri	Ympäristöhallinnon ja kaavoituksen aineistot	Ei tarvita
Syke	SYKEN suojelualueet (INSPIRE)	Ei tarvita
Tilastokeskus	Tilastoalueet, postinumeroalueet, väestöruudut ym.	Ei tarvita
Kapsi	Taustakartat, peruskartta, ortokuva	Ei tarvita
OpenStreetMap	OSM-kohteet ja POI-pisteet (Overpass)	Ei tarvita
Karttapaikka	MML:n INSPIRE-aineistot ja Maastotiedot	INSPIRE: ei. Maastotiedot: Karttapaikka API-avain
MML	Kiinteistöaineistot ja vektoritilitaustakartat	MML API-avain
MML Karttakuva	Maksullinen karttakuvapalvelu	Käyttäjätunnus ja salasana
Aino	Sitowise Aino -aineistot (WFS ja WMS)	Aino-token

- MML:n API-avaimen voi luoda maksutta Maanmittauslaitoksen verkkopalvelussa. Samaa avainta käytetään aineistohaussa ja taustakartoissa.
- Tunnuskentät ovat piilotettuja. ArcGIS Pro tallentaa ne Windowsin käyttäjäkohtaisesti salattuina. QGIS tallentaa ne omaan tunnistautumistietokantaansa.
- Älä jaa avaimia kuvakaappauksissa tai lokeissa. Jos avain on päätynyt jaettuun tiedostoon, vaihda se palveluntarjoajan palvelussa.

4 Vianhaku

Ongelma	Ratkaisu
ArcGIS: Suomenväylät.fi-painike puuttuu	Tarkista Project → Add-In Manager, että suomenvaylat on listalla. Jos se on estetty, salli lisäosat Add-In Managerin Options-välilehdellä ja käynnistä ArcGIS Pro uudelleen.
ArcGIS: TypeNotFound tai komento ei ole käytettävissä	Asenna uusin Suomenvaylat.esriAddInX uudelleen ArcGIS Pro suljettuna.
QGIS: asennin ilmoittaa "Sulje QGIS"	Sulje kaikki QGIS-ikkunat ja aja install_windows.bat uudelleen.
QGIS: "Lisäosakansiota ei löydy"	Pura koko ZIP-paketti ensin ja aja install_windows.bat puretusta kansioista.
QGIS: kuvaketta ei näy	Valitse Lisäosat (Plugins) → Hallitse ja asenna lisäosia → Asennetut (Installed) ja ruksi Suomenväylät. Tarkista, että QGIS on versiota 3.44 tai uudempi.
Tasoluettelo on tyhjä	Tarkista verkkoyhteys, valitut lähteet ja tunnukset. Tyhjennä hakukenttä. ArcGISissa voit ruksia Päivitä tasolistaus palvelusta, QGISissä painaa Hae tasot uudelleen.
Virhe 401 tai 403	API-avain, token tai salasana on väärä tai vanhentunut. Tarkista se palveluntarjoajalta.
"Valitse alue" on pakollinen	Valitse vähintään yksi alue tai vaihda rajaukseksi Koko Suomi.
Tasot näkyvät väärässä paikassa (QGIS)	Aseta projektin koordinaattijärjestelmäksi EPSG:3067 (Projekti → Ominaisuudet → Koordinaattijärjestelmä).
Lataus on hidas	Rajaa pienempi alue tai lataa vähemmän tasoja kerralla. OpenStreetMapin Overpass-palvelu voi olla ajoittain ruuhkautunut.

Ongelmatilanteissa ota talteen virheilmoitus: ArcGISissa View Details → Messages, QGISissä ilmoituspalkki tai Näytä → Paneelit → Lokiviestit. Välitä se työkalun ylläpitäjälle ilman tunnuksia.